PROYECTO DE LA UNIDAD II

Alta disponibilidad en bases de datos Microsoft SQL Server

Always On Availability Groups + Windows Server Failover Clustering

UPT | EPIS | Tacna, 2026-II | Seis integrantes

El problema: dependencia de un solo servidor

Escenario tradicional

- Una sola instancia de SQL Server.
- Falla de nodo = servicio inaccesible.
- Backups: recuperación, no continuidad inmediata.

Escenario propuesto

- Dos réplicas de base de datos.
- Conmutación bajo condiciones válidas.
- Listener para reconexión del cliente.

CRITERIOS MEDIBLES

Objetivos del diseño y métricas de aceptación

99,9 %

Disponibilidad anual de referencia; no medible con una prueba corta

<= 120 s

RTO objetivo en el laboratorio para fallo individual cubierto

RPO = 0

Transacciones confirmadas no perdidas en failover sincronizado

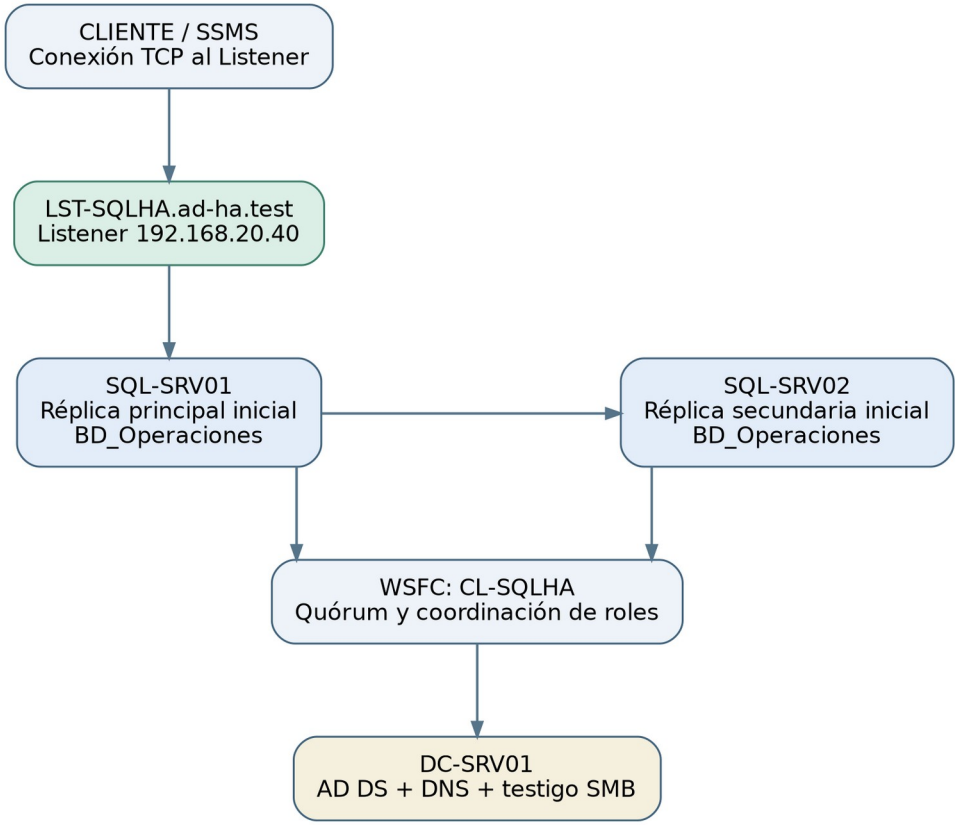
p95 < 500 ms

100 consultas parametrizadas con 10 clientes simulados

Selección tecnológica: comparación de opciones

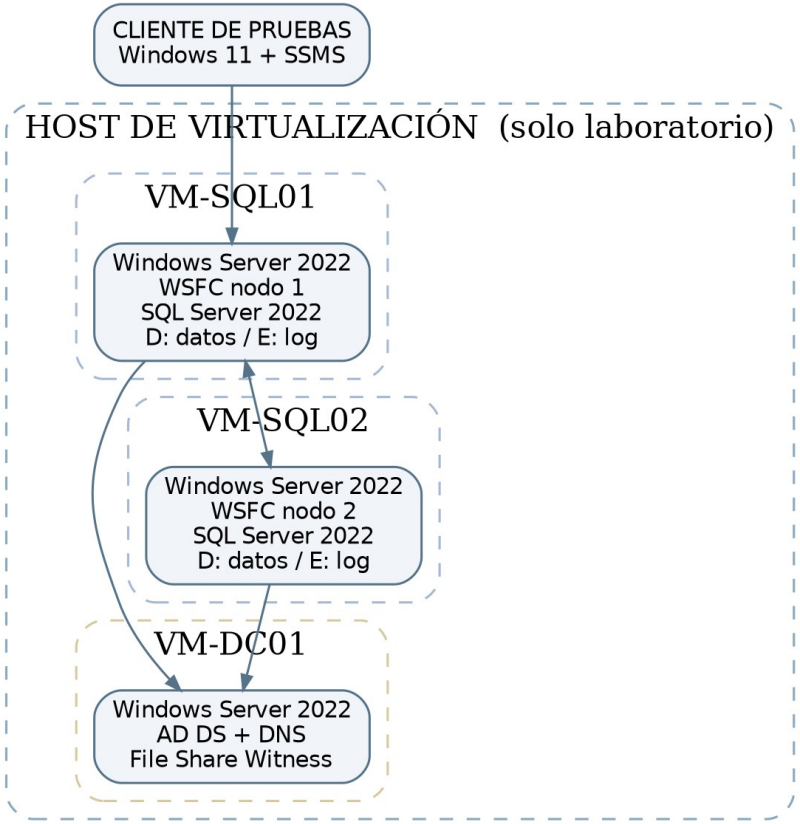
Servidor único	Bajo costo	Punto único de fallo
Log Shipping	Recuperación con registros	Conmutación normalmente manual
Failover Cluster Instance	Protege instancia	Almacenamiento compartido
Always On AG	Dos réplicas independientes	Elegido para prototipo y pruebas

Arquitectura lógica de alta disponibilidad



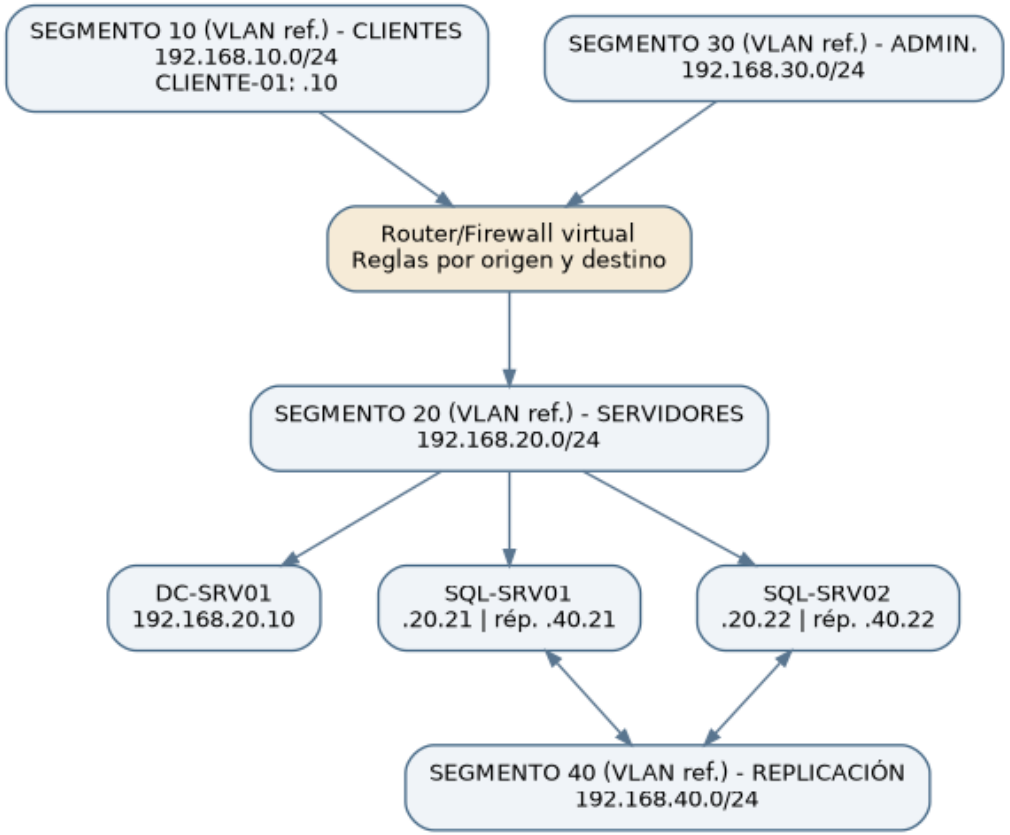
Roles iniciales. La conmutación depende del estado sincronizado y del quórum.

Despliegue virtual para la Unidad III



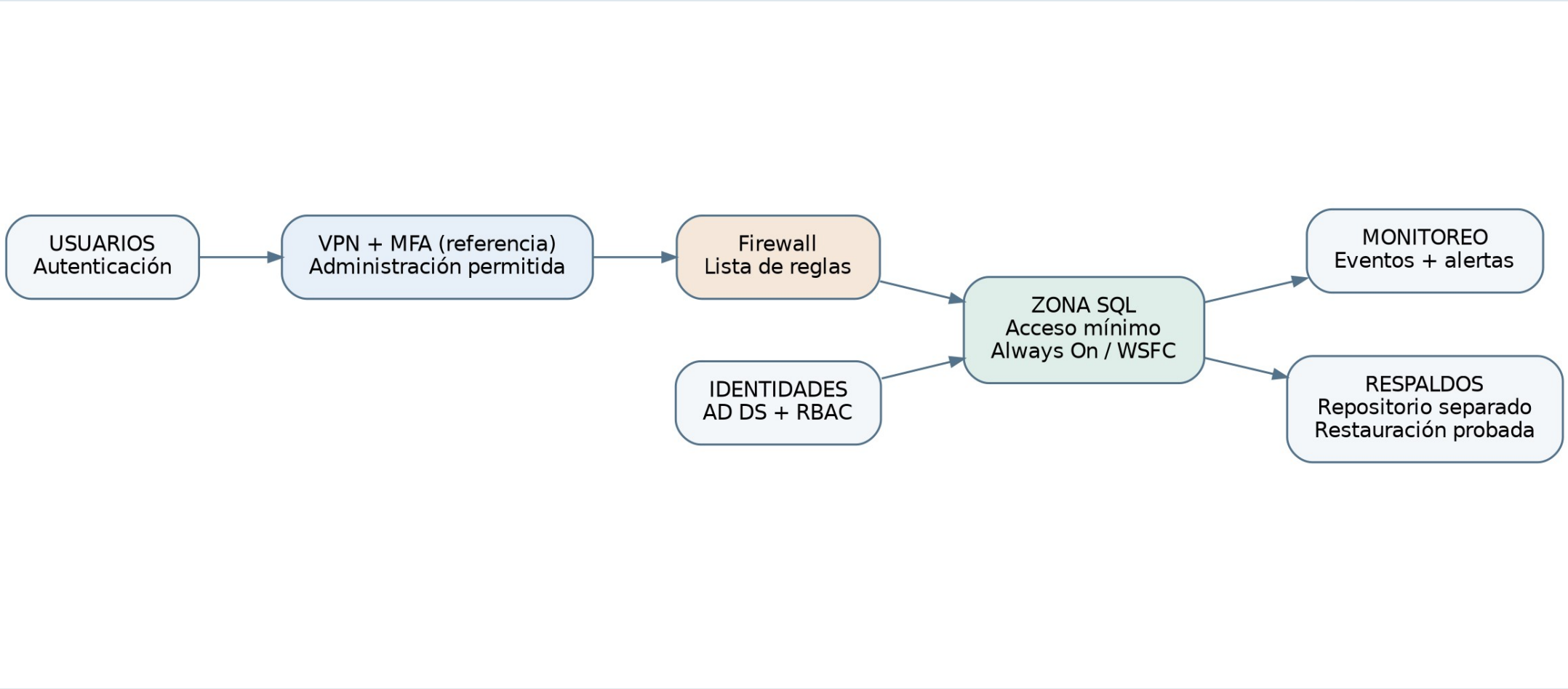
Dos nodos SQL, dominio y testigo; el host común sigue siendo SPOF.

Segmentación y direccionamiento



Cuatro segmentos virtuales; las VLAN 802.1Q quedan como referencia empresarial.

Modelo de seguridad y recuperación



Controles de acceso, monitoreo y respaldos separados de la replicación.

Operación, seguridad y responsabilidad

Enzo / Eva	Coordinación, requisitos y factibilidad
Vania / Milagros	Windows Server, red y políticas de firewall
Nayeli / Diego	SQL Server, diagnóstico, pruebas y evidencias

Runbooks + matriz RACI + eventos + respaldos verificados

Ruta de implementación: Unidad II a Unidad III

S1-S2	Revisión y arquitectura
S3-S4	Red, seguridad y procedimientos
S4-S5	VM, AD DS y DNS
S5-S6	SQL Server y WSFC
S6-S7	AG, Listener y respaldos
S7-S8	Pruebas y publicación

Validación: diseño comprobado vs. pruebas pendientes

Comprobado

- 7/7 comprobaciones estáticas de IP.
- 5/5 escenarios lógicos de elegibilidad.
- Scripts de diagnóstico reproducibles.

Pendiente de ejecutar

- WSFC y SQL Server reales.
- Failover, transacciones y RTO observado.
- Capturas del prototipo y publicación.

Viabilidad, conclusiones y siguientes pasos

Laboratorio: S/ 415

Con disco externo opcional y energía bajo supuestos. Costos de equipo y licencias de producción fuera del presupuesto.

Conclusión

Always On es una elección viable para estudiar la tolerancia a fallos de un nodo, pero la disponibilidad real requiere validación y separación física.

Documentación y sitio web local preparados para publicación; enlaces públicos pendientes.